



Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Servicios Técnicos

Criterios de la herramienta HG Asfáltica DGST

Vigente al 4 de septiembre de 2026 (herramienta versión 26.38). Sustituye la edición del 25 de agosto de 2026.

MÓDULO	CRITERIO O PARÁMETRO	VALOR EN LA HERRAMIENTA	DOCUMENTO FUENTE	AÑO	POR QUÉ SE ELIGIÓ (SOBRE ALTERNATIVAS)
Grado PG · temperaturas	Profundidad de referencia del pavimento	H = 20 mm (fija)	M·MMP·4·05·064/22	2022	El manual de la NIT fija 20 mm.
Grado PG · temperaturas	Confiabilidad del cálculo de temperaturas	98 % (Z = 2.055)	M·MMP·4·05·064/22 / N·CMT·4·05·004/25	2022 / 2025	Nivel alto de confiabilidad para la Red Federal.
Grado PG · temperaturas	Ecuaciones de T. máx./mín. del pavimento	Ecuaciones SHRP con corrección LTPP (Mohseni, 1998). T máx: promedio interanual de los 7 días consecutivos más cálidos de cada año; T mín: mínima de cada año; σ interanual.	M·MMP·4·05·064/22	2022	Es la lectura del método original que reproduce el manual de la NIT; la confiabilidad del 98 % se aplica una sola vez, en el término $z \cdot \sigma$.
Grado PG · temperaturas	Escala de grado alto	{64, 70, 76}; > 76 °C diseño especial	M·MMP·4·05·064/22	2022	Escala estándar Superpave adoptada por la SICT.
Grado PG · temperaturas	Grado bajo: umbral a considerar y grado a especificar	Umbral a considerar: el que arroja el M·MMP·4·05·064/22 (–10 en el 99,8 % de las estaciones; ninguna exige –16). Grado a especificar: –16 (PG 64-16, 70-16 o 76-16). El reporte informa ambos y el margen entre ellos.	N·CMT·4·05·004/25 (cláusulas B, D y E) · M·MMP·4·05·064/22	2025 / 2022	La cláusula B acota la Norma a –16 y la cláusula E sólo fija requisitos de calidad para PG 64-16, 70-16 y 76-16: fuera de ese grado bajo no hay criterios de aceptación que verificar en obra. El –10 se registra sólo para identificar que un cemento –10 sería suficiente; un ligante –16 cubre por exceso esa exigencia. Sustituye al criterio anterior (escala topada en



Criterios de la herramienta HG Asfáltica DGST

MÓDULO	CRITERIO O PARÁMETRO	VALOR EN LA HERRAMIENTA	DOCUMENTO FUENTE	AÑO	POR QUÉ SE ELIGIÓ (SOBRE ALTERNATIVAS)
					–10).
Grado PG · temperaturas	PG del segmento por sus dos extremos y longitud admisible	Grado que cubre ambos extremos (T máx mayor, T mín menor). Segmento por coordenadas: hasta 8 km sin aviso; de 8 a 10 km se calcula con aviso en pantalla y en el reporte; de más de 10 km no se calcula.	M·MMP·4·05·064/22 · análisis DGST sobre la RCF (manual, VIII.II)	2022 / 2026	Medido sobre 7 739 puntos de aforo y 2 480 estaciones del SMN: de 0 a 8 km los dos extremos cubren al interior en el 100 % de 4 500 segmentos; entre 8 y 10 km, en 99,6 %; a partir de 10 km cae por debajo del 99 %.
Grado PG · temperaturas	Nivel de confianza del segmento	Espacial $\geq 99,6$ % (hasta 8 km) o $\geq 98,9$ % (8–10 km), IC 95 % de Wilson · Climática 98 % · Conjunta $\approx 97,6$ % / 96,9 %. Un punto único sólo lleva la climática.	Análisis DGST sobre la RCF (manual, VIII.II)	2026	El reporte declara las dos componentes por separado y su producto, para que el nivel de confianza del Grado PG entregado sea verificable.
Ejes equivalentes (ΣL)	Método de cálculo de ΣL	Instituto de Ingeniería UNAM (daño superficial, $p = 6.0$ kg/cm ²)	Método II-UNAM (Inst. de Ingeniería, UNAM)	método vigente	Los AFOROS que alimentan el ΣL (TDPA y composición) provienen de la BD Datos Viales 2026.
Ejes equivalentes (ΣL)	Factor de distribución por carril (FDC)	1c:1.0 · 2c:0.8 · 3c:0.5 · 4c:0.4	M·MMP·4·05·064/22 (Tabla 1)	2022	Distribución del tránsito en el carril de diseño según la norma.
Ejes equivalentes (ΣL)	Nivel de ajuste del ligante (S/H/V/E)	Por ΣL (1×10^6 , 30×10^6) y velocidad (>70 / $20-70$ / <20 km/h)	M·MMP·4·05·064/22 (Tabla 1)	2022	Tabla oficial que sube el grado por tránsito lento/intenso (roderas).
Ejes equivalentes (ΣL)	Sentido de circulación (SC)	Si es doble sentido, TDPA $\div 2$	M·MMP·4·05·064/22	2022	Reparte el aforo al carril de diseño.
Ejes equivalentes (ΣL)	Periodo de servicio y los dos ΣL	10 años por omisión (editable). ΣL superficial ($z = 0$, $p = 6,0$ kg/cm ²) gobierna la letra del PG; ΣL de fatiga a la	Método II-UNAM · N·CMT·4·05·004/25 (Tabla 1)	vigente	Son dos evaluaciones del mismo tránsito y no deben intercambiarse; el reporte imprime ambas y señala cuál gobierna la letra.



Criterios de la herramienta HG Asfáltica DGST

MÓDULO	CRITERIO O PARÁMETRO	VALOR EN LA HERRAMIENTA	DOCUMENTO FUENTE	AÑO	POR QUÉ SE ELIGIÓ (SOBRE ALTERNATIVAS)
		profundidad de la capa alimenta el diseño estructural (II-UNAM / DISPAV).			
Ejes equivalentes (ΣL)	Criterio de análisis: segmentos homogéneos	Opcional para carreteras del Anexo A: el trazo se corta donde cambia el PG completo (letra por ΣL o grado por la temperatura de la estación SMN más cercana), con longitud mínima de 1 km; se informa el PG gobernante y los kilómetros que admiten un grado menor.	Práctica DGST (manual, IX.I)	2026	Evita aplicar el peor caso a toda la longitud de un tramo largo. El aforo de cada segmento es el de la estación de la misma carretera más cercana; el apéndice del reporte lista los segmentos y las estaciones consideradas.
Tipo de capa	Clasificación por espesor	≥ 5 cm densa (estructural) · 3–5 cm discontinua (rodadura) · < 3 cm delgada/tratamiento	N·CMT·4·05·003/25	2025	Define función estructural vs de rodadura según el espesor.
Tipo de capa	Tamaño nominal máx. (TNM) vs espesor	Espesor $\geq 3\times$ (grueso) a $4\times$ (fino) el TNM	N·CMT·4·05·003/25 (E.6)	2025	Regla de compactabilidad.
Método de diseño	Selección del método por ΣL	$\Sigma L \leq 10^7 \rightarrow$ Marshall o Alto Desempeño · $\Sigma L > 10^7 \rightarrow$ obligatorio Alto Desempeño	N·CMT·4·05·003/25	2025	Umbral de 10 millones ampliamente aceptado; por arriba, Marshall se desactiva por riesgo de rodera.
Mezclas asfálticas	Mezcla densa por desempeño	Alto Desempeño	M·MMP·4·05·046 · N·CMT·4·05·003/25	2025	Método volumétrico para tránsito alto ($>10^7$).
Mezclas asfálticas	Mezcla discontinua con fibra (SMA)	SMA	M·MMP·4·05·043 · N·CMT·4·05·003/25	2025	Rodadura de alto desempeño (rodera / tránsito pesado canalizado).
Mezclas asfálticas	Mezcla discontinua sin fibra (CASAA)	CASAA	M·MMP·4·05·056 · N·CMT·4·05·003/25	2025	Rodadura funcional (fricción, drenaje, ruido).
Mezclas asfálticas	Requisitos de la mezcla por tramo de ΣL	Tablas por nivel de tránsito	N·CMT·4·05·003/25	2025	Requisitos oficiales de la mezcla asfáltica.
Mezclas asfálticas	Módulo dinámico E^* mínimo (alto desempeño)	$\geq 5\,000$ MPa (20 °C, 10 Hz)	N·CMT·4·05·003/25	2025	Control de rigidez para tránsito alto.



Criterios de la herramienta HG Asfáltica DGST

MÓDULO	CRITERIO O PARÁMETRO	VALOR EN LA HERRAMIENTA	DOCUMENTO FUENTE	AÑO	POR QUÉ SE ELIGIÓ (SOBRE ALTERNATIVAS)
Material pétreo	Requisitos del pétreo por tránsito	Tablas 2/3/4 (densa) y 6 (SMA/CASAA)	N·CMT·4·04/17	2017	Requisitos oficiales del agregado según ΣL y tipo de mezcla.
Material pétreo	Requisitos del pétreo para tratamientos	LA ≤ 30 %; EA ≥ 50 %; caras fract. ≥ 75 %; adherencia ≥ 90 %; intemp. ≤ 12 %	N·CMT·4·04/17	2017	Calidad del agregado para riegos/microaglomerados.
RAP (recuperado)	Máximo % de RAP por método y ΣL	Desempeño: ≤ 30 / ≤ 20 / 10 % Marshall: 10 %	N·CMT·4·05·010/26 (Tabla 1)	2026	Límites oficiales de incorporación de RAP.
RAP (recuperado)	Ajuste del ligante por reemplazo (BRR)	<15 % sin cambio · 15–25 % un grado más blando · >25 % blending chart + rejuvenecedor	AASHTO M323 · Asphalt Institute MS-2 (7ª ed.)	M323 vigente / 2014	Práctica internacional consolidada para no fragilizar la mezcla con RAP.
Tratamiento superficial	Umbral de tránsito por tratamiento	Riego de sello $\leq 10,000$ · microaglomerado $\leq 50,000$ TDPA · >50,000 → microcarpeta CASAA/SMA en caliente	ISSA A143 · AASHTO PP 83 · FHWA Federal Lands · PPRA (RoadResource.org)	2023 / 2016	Se adoptaron los topes de la práctica internacional.
Tratamiento superficial	Emulsión con polímero obligatoria	TDPA > 5,000 → solo emulsión modificada (sin opción sin polímero)	FHWA Federal Lands Highway · ISSA	2023	Para tránsito o clima exigentes, el polímero evita el desprendimiento del sello.
Tratamiento superficial	Designación de la emulsión	Riego: ECR-65 / ECR-68 (mod. ECR-68P) Micro: ECCR-62P / ECCL-62P	N·CMT·4·05·005/22	2022	Nomenclatura NIT-SICT.
Tratamiento superficial	Requisitos de calidad de la emulsión	Tablas 4 (catiónicas) y 6 (modificadas)	N·CMT·4·05·005/22	2022	Valores oficiales por designación de emulsión.
Tratamiento superficial	Criterios de aceptación de obra	Espesor micro 1–2 cm · sistema de riegos · tolerancias · temperatura · planchado ≥ 4 pasadas · tramo de prueba 400 m	N·CTR·CAR·1·04·008/23	2023	Norma de construcción de capas de rodadura con mezcla en frío.
Tratamiento	Coeficiente de fricción	0.6 – 0.9 (mojado a 65 km/h,	M·MMP·4·07·010/17	2017	Método oficial de medición de



Criterios de la herramienta HG Asfáltica DGST

MÓDULO	CRITERIO O PARÁMETRO	VALOR EN LA HERRAMIENTA	DOCUMENTO FUENTE	AÑO	POR QUÉ SE ELIGIÓ (SOBRE ALTERNATIVAS)
superficial	(CF)	rueda oblicua)			fricción.
Tratamiento superficial	Dosis típicas (preliminares)	Riego 1.5 L/m ² · 12 kg/m ² · Micro 1.2 L/m ² · 15 kg/m ²	Práctica ISSA / PPRA (calibrar en tramo de prueba)	2023	Valores de arranque; se ajustan en el tramo de prueba.
Tratamiento superficial	Material pétreo del tratamiento	Sello 3-A/3-B · micro fino Grado A / B-C	N·CMT·4·04/17	2017	Granulometría del agregado por tipo de tratamiento.
Condición estructural	Bloqueo por pavimento deficiente	Deficiente → no procede diseño de capa/tratamiento (cualquier espesor) → rehabilitación	N·CTR·CAR·1·04·008/23 (capas <4 cm sin función estructural) · FHWA (preservación)	2023	Un tratamiento o carpeta nueva no corrige una estructura deficiente; primero se rehabilita.
Condición estructural	Evaluación previa recomendada	Deflexiones FWD · vida remanente · diseño II-UNAM / AASHTO-93	NIT Vida Remanente · práctica DGST/SICT	vigente	Dimensiona la sobrecarpeta/reconstrucción con base estructural.
Fuentes de datos	Aforo vehicular precargado (BD integrada en la herramienta)	Datos Viales 2026 (estación más cercana en la misma carretera)	DGST — Datos Viales 2026	2026	BD de tránsito vigente integrada en la herramienta; es la fuente de TDPA y composición para todo el cálculo.
Fuentes de datos	Velocidades de operación	Velocidad de punto por tramo	DGST — Datos Viales / velocidades 2025	2025	Alimenta el nivel de ajuste por velocidad.
Fuentes de datos	Datos climáticos	Temperaturas máx./mín. de estaciones del SMN	SMN — CONAGUA	vigente	Base climática nacional para el cálculo del PG. Consultada en junio 2026.
Fuentes de datos	Tasas de crecimiento del tránsito	Por región (9 regiones y valor nacional): tasa anual compuesta de las estaciones de aforo de la RCF, Datos Viales 2013-2024, con piso en 0.	DGST — Datos Viales 2013-2024	2013-2024	Proyecta el $\sum L$ en el periodo de servicio. En revisión: recálculo 2013-2025 (incluye Datos Viales 2026) por tipo de red y por clase vehicular; se aplicará cuando la DGST lo apruebe.
Reporte	Folio, sello e identidad del reporte	Folio único emitido por el servicio de la DGST, fecha y hora de emisión, sello HMAC-	Servicio HG Asfáltica DGST	2026	Permite comprobar la autenticidad e integridad de cualquier PDF sin depender del navegador que lo



Criterios de la herramienta HG Asfáltica DGST

MÓDULO	CRITERIO O PARÁMETRO	VALOR EN LA HERRAMIENTA	DOCUMENTO FUENTE	AÑO	POR QUÉ SE ELIGIÓ (SOBRE ALTERNATIVAS)
		SHA-256 con llave que sólo conoce el servidor y código QR a la página de validación (hgasfaltica.com/validar).			emitió; si el contenido cambia, el sello no coincide.